

1. Transitividad de la inclusión

Enunciado: Si $A \subset B$ y $B \subset C$ entonces $A \subset C$.

Demostración formal

Sea $x \in A$.

Como $A \subset B$, entonces $x \in B$.

Como $B \subset C$, entonces $x \in C$.

Luego $\forall x : x \in A \Rightarrow x \in C$

Por definición de contención, $A \subset C$.

2. Igualdad por doble contención

Enunciado: $A = B \Leftrightarrow A \subset B \wedge B \subset A$.

Demostración ($\Leftarrow$)

Supongamos $A \subset B$ y $B \subset A$

Entonces:

$\forall x : x \in A \Rightarrow x \in B$

$\forall x : x \in B \Rightarrow x \in A$

Luego:

$\forall x : x \in A \Leftrightarrow x \in B$

Por definición, A y B tienen los mismos elementos, luego $A=B$.

Toda igualdad de conjuntos debe probarse verificando ambas contenciones.

3. Leyes de De Morgan

Enunciados

i) $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

ii) $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

Demostración de i)

$\subset$) Sea $x \in (A \cup B)^c$.

Entonces $x \notin A \cup B$.

Por definición de unión: $x \notin A \wedge x \notin B$.

Luego $x \in A^c \wedge x \in B^c$.

Por definición de intersección: $x \in A^c \cap B^c$.

$\supset$) Sea $x \in A^c \cap B^c$.

Entonces $x \notin A$ y $x \notin B$.

Luego $x \notin A \cup B$.

Por lo tanto $x \in (A \cup B)^c$.

Se verifican ambas contenciones, luego: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.

Demostración formal

Probar: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

$\subset$)

Sea $x \in A \cap (B \cup C)$.

Entonces $x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C)$.

Luego $(x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in C)$

Entonces $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

$\supset$)

Sea $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Entonces $(x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in C)$.

Luego $x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C)$.

Entonces $x \in A \cap (B \cup C)$.

Concluimos por doble inclusión que: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

4. $(A - B)^c = A^c \cup B$

Recordando la definición de diferencia: $A - B = \{x \in U : x \in A \wedge x \notin B\}$.

Entonces: $x \in (A - B)^c \Leftrightarrow x \notin (A - B) \Leftrightarrow \sim (x \in A \wedge x \notin B)$.

Por leyes lógicas: $\sim (P \wedge Q) \Leftrightarrow (\sim P \vee \sim Q)$.

Luego: $\sim (x \in A) \vee \sim (x \notin B) \Leftrightarrow x \notin A \vee x \in B \Leftrightarrow x \in A^c \cup B$.

Entonces: $(A - B)^c = A^c \cup B$.

5. Refutación: $P(A \cup B) \neq P(A) \cup P(B)$

Recordando la definición: $P(A) = \{X : X \subset A\}$.

Contraejemplo

Sea $A = \{1\}$, $B = \{2\}$.

Entonces: $A \cup B = \{1, 2\}$.

Luego $P(A \cup B) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$.

En cambio:

$P(A) = \{\emptyset, \{1\}\}$

$P(B) = \{\emptyset, \{2\}\}$

Por lo tanto: $P(A) \cup P(B) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}$.

Observamos que: $\{1, 2\} \in P(A \cup B)$ pero $\{1, 2\} \notin P(A) \cup P(B)$.

Luego: $P(A \cup B) \neq P(A) \cup P(B)$.

6. Cardinal del conjunto partes

Proposición

Si A es finito, entonces: $|P(A)| = 2^{|A|}$.

Demostración

Sea $|A| = n$.

Para cada elemento de A existen dos posibilidades al formar un subconjunto $X \subset A$

- El elemento pertenece a X .
- El elemento no pertenece a X .

Por el principio multiplicativo: $2 \times 2 \times \cdots \times 2$ (n veces) $= 2^n$.

Luego el número total de subconjuntos es: $|P(A)| = 2^n = 2^{|A|}$.